



# Elektronik & Programmering med Arduino

NYBÖRJARKURS • 5 TRÄFFAR

Fem träffar. Fem moduler. Ett fungerande larm.

KURSÖVERSIKT

# Fem träffar. Fem moduler.



MODUL 01

## LED & krets

Digital output, Ohms lag



MODUL 02

## PWM & RGB

analogWrite, färgblandning



MODUL 03

## Digital input

Knapp, buzzer, logik



MODUL 04

## Analog input

Sensorer, Serial Monitor



MODUL 05

## Integration

Hackathon: bygg larmet

Varje träff bygger vidare på den föregående.



TRÄFF 1 AV 5

# LED & krets

Modul 1: **Digital output, Ohms lag**

D A G E N S   U P P L Ä G G

# Idag — två timmar.

00:00 — 00:15

## Slutmålet & Arduinon

Vi tittar på det färdiga larmet och ramar in vad ett Arduino-kort egentligen är.

00:35 — 01:05

## Bygg kretsen & ladda upp första programmet

Praktiskt: LED + resistor på breadboarden, första uppladdningen från IDE:n.

01:10 — 02:00

## Din egen rytm & delresultat

Fri övning: ändra delay-värdena till ett eget mönster. Alla visar upp.

00:15 — 00:35

## Krets, spänning, ström

Kort genomgång av vad en krets är och varför LED:en behöver en resistor.

01:05 — 01:10

## Paus

Vatten, WC, sträck. Tillbaka fem minuter senare.

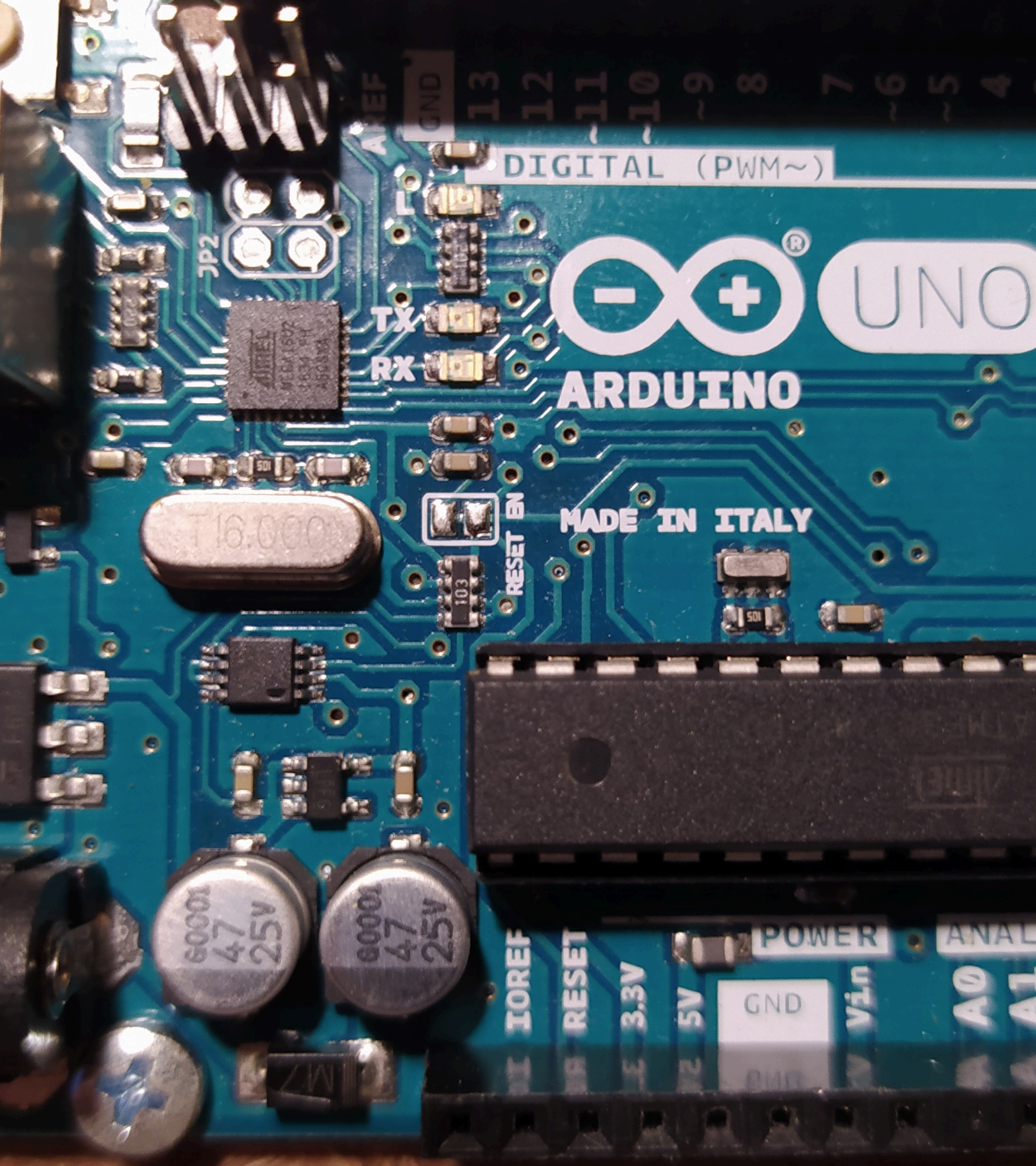


SLUTMÅLET

# Det här ska vi bygga.

Ett larm som känner av mörker, lyser upp som stämningsljus och tjuter när någon rör det.





ARDUINO UNO R3

## Mikrokontrollern.

En **mikrokontroller** — processor, minne och in-/utgångar på ett chip.  
Kör ett enda program, helt förutsägbart.

Arduino UNO R3 • ATmega328P  
16 MHz • 32 KB flash • 2 KB SRAM



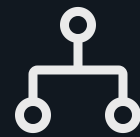
TRE GRUNDBEGREPP

# Spänning, ström, GND.



SPÄNNING

**Volt · V**



STRÖM

**Ampere · A**

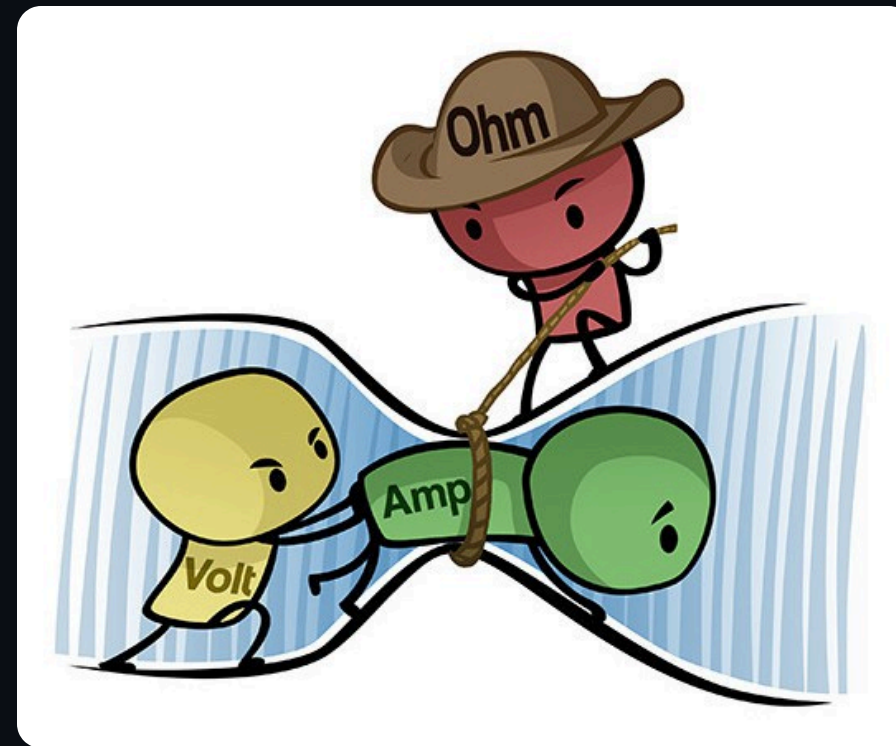


GND

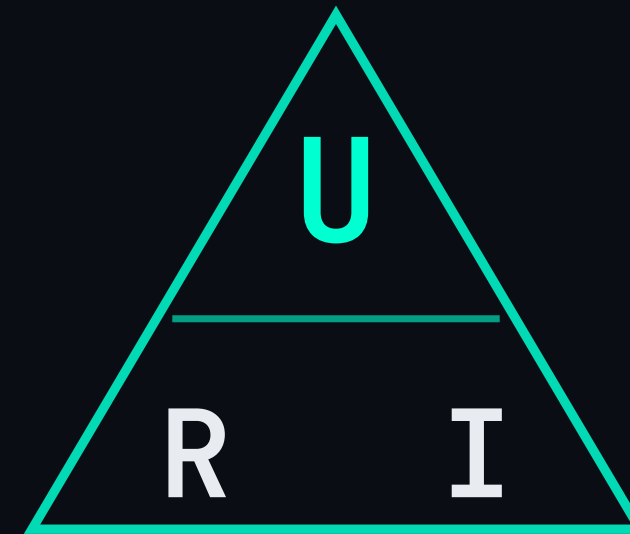
**0 V · referens**

OHMS LAG

$$U = R \cdot I$$



Volt trycker · Ohm stryper · Amp flödar



täck variabeln ni söker

Räkneexempel och framspänningsfall: → Bilaga F i kompendiet



K R E T S E N

# Kretsen — som ett vattensystem.

Strömmen går ut från en **utgångspinne** (t.ex. pin 13 när den är HIGH), genom komponenterna, och tillbaka till **GND**.

Utan bromsning: **LED:en brinner upp**.

Lösningen: en **strypventil** — en resistor på  $220\ \Omega$  i serie.

## MINNESREGEL

Ingen krets utan väg tillbaka till GND. Strömmen måste kunna fullborda varvet — annars händer ingenting.

# LED & resistor.

## LED:en

- Har polaritet. Kör du den baklänges lyser den inte.
- Långt ben = anod (+) → till signalpinnen (pin 13).
- Kort ben + platt kant = katod (–) → till GND.
- Tål ca 20 mA. Mer → den brinner upp permanent.

*Kör du den baklänges går den inte sönder — den lyser bara inte. Bara att vända.*

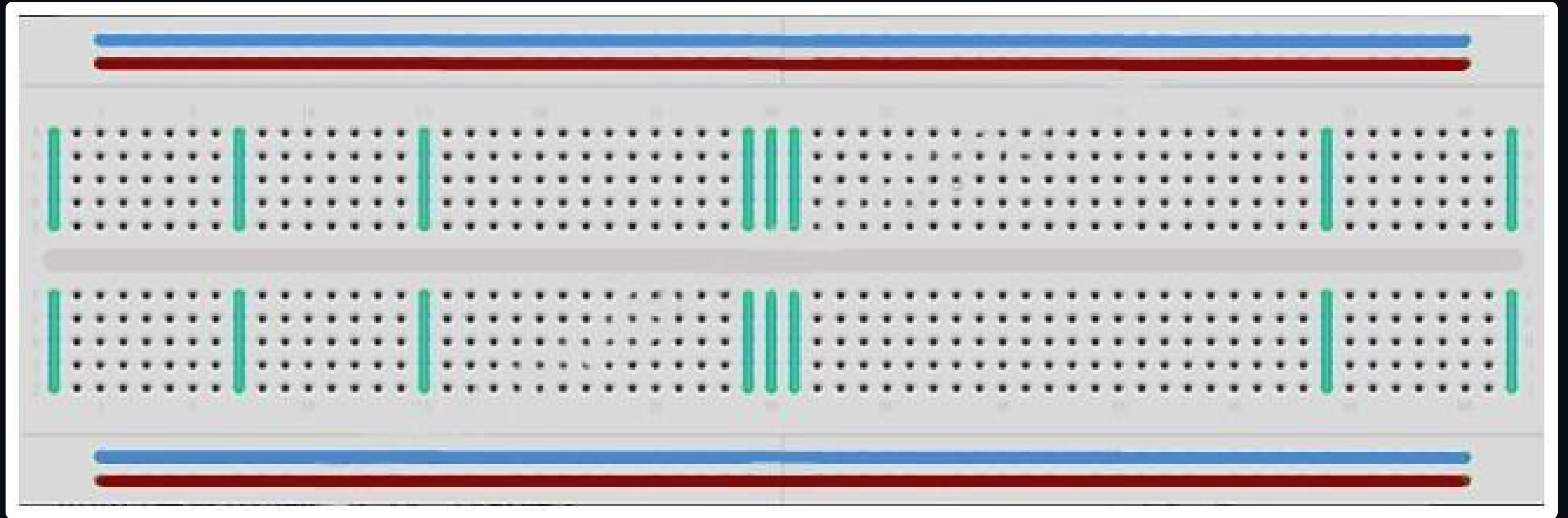
## Resistorn

- Passiv komponent. Ingen polaritet — koppla hur du vill.
- Värdet läses på färgringarna.
- 220  $\Omega$  (4-band) = röd · röd · brun + guld.
- 220  $\Omega$  (5-band) = röd · röd · svart · svart + brun.



röd · röd · brun  
2 · 2 ·  $\times 10^1$   
= 220  $\Omega$

# Fem hål = en nod.



- Fem hål i rad = en **nod**
- Raden bredvid = **egen** nod

- Gapet i mitten **bryter**
- **+/-**-skenorna går hela vägen



FELSÖKNING • REGEL #1

# Kontrollera raden först.

90 % av alla nybörjarfel  
är ett hål fel.

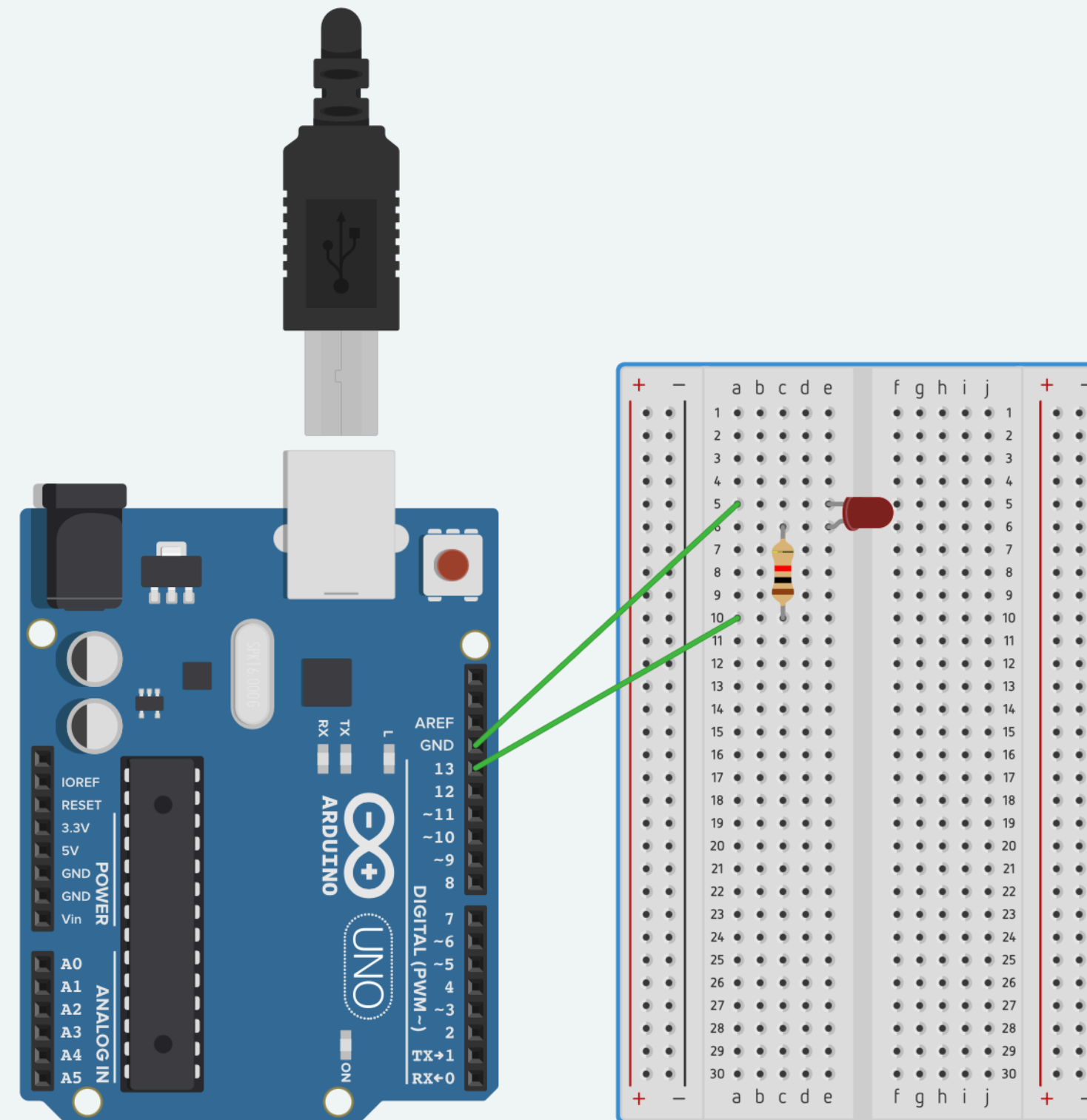
Kabeln och komponentbenet måste  
sitta på **samma rad**.

PRAKTISKT MOMENT

# Bygg kretsen.

- 01 Sätt LED:en på breadboarden. **Långt ben** i en ledig rad, **kort ben** i raden bredvid.
- 02 Kabel från **pin 13** på Arduinon → samma rad som långa benet.
- 03 **220  $\Omega$ -resistor** (4-band: röd-röd-brun; 5-band: röd-röd-svart-svart-brun). Ett ben i samma rad som korta LED-benet. Andra benet i valfri ledig rad.
- 04 Kabel från resistorns andra ben → **GND** på Arduinon.
- 05 Ladda upp **File** → **Examples** → **01.Basics** → **Blink**. Lampan ska börja blinka.

# Så här ska det se ut.



D13 → LED långt ben · LED kort ben → 220  $\Omega$  → GND



# setup() och loop() .

## void setup()

Körs en gång när Arduinon startar eller när ni laddar upp. Används för konfiguration: vilka pinnar är utgångar, hastighet på Serial, etc.

## void loop()

Körs om och om igen, så länge kortet har ström. Här bor logiken: läs, reagera, vänta, upprepa.

Regel: exakt en setup() och en loop() per Arduino-kod. Aldrig fler.

```
void setup() {  
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // körs en gång vid uppstart  
}  
  
void loop() {  
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // körs om och om igen  
    delay(1000);  
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  
    delay(1000);  
}
```

TRE KOMMANDON

# Hela Blink — på tre rader.

```
pinMode(LED_BUILTIN,  
OUTPUT);
```

"LED\_BUILTIN är en **utgång**." Arduinos alias för pin 13 — där den inbyggda LED:en sitter. Körs i `setup()`.

```
digitalWrite(LED_BUILTIN,  
HIGH);
```

"Sätt pinnen till **5 V**." HIGH = tänd (5 V), LOW = släckt (0 V). Körs i `loop()`.

```
delay(1000);
```

"Vänta **1000 millisekunder**." 1000 ms = 1 sekund. Arduinon pausar allt annat under tiden.

Med bara dessa tre kan ni få en lysdiod att blinka i vilken rytm som helst.

# Din egen rytm.

Ändra **BLink** till ett mönster du själv väljer.

- SOS-rytm: . . . — — — . . .
- Ditt eget tempo — snabb eller långsam, ojämn
- Hjärtslag — två snabba, sen paus

## SÅ HÄR JOBBAR VI

Lägg en **grön lapp** på bordet när det fungerar och du vill visa. **Röd lapp** om du fastnat — jag kommer förbi. Samma system resten av kursen.

DELRESULTAT · TRÄFF 1

KLART

# Ni har byggt en blinkare.

*Er första rad kod som styr den fysiska världen.*

**Er första krets**

LED + resistor + GND

**Er första kod**

setup · loop · tre rader

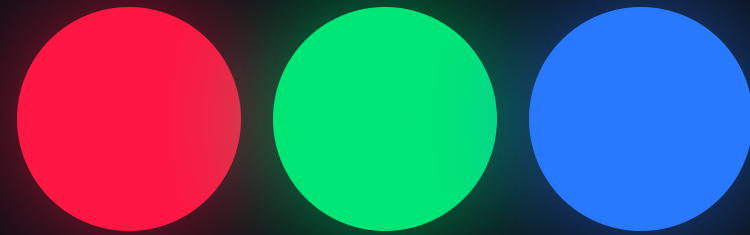
**Er egen rytm**

kod som styr världen

Ett varv runt rummet — visa upp ditt mönster  
för grannen.



NÄSTA TRÄFF



# Nästa gång...

Ni kan tända en lampa i en egen rytm.  
Nästa steg: blanda **färg** ur rött, grönt och blått.

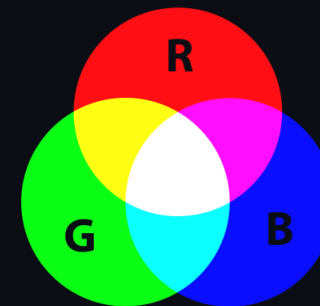
TRÄFF 2 AV 5

# PWM & RGB

Modul 2: **analogWrite** & färgblandning

TRE KANALER, ALLA FÄRGER

# Alla färger, av bara tre.



Skärmen ni tittar på just nu har **miljoner pixlar**, och varje pixel är bara en röd, en grön och en blå punkt. Idag programmerar vi **er egen pixel**.

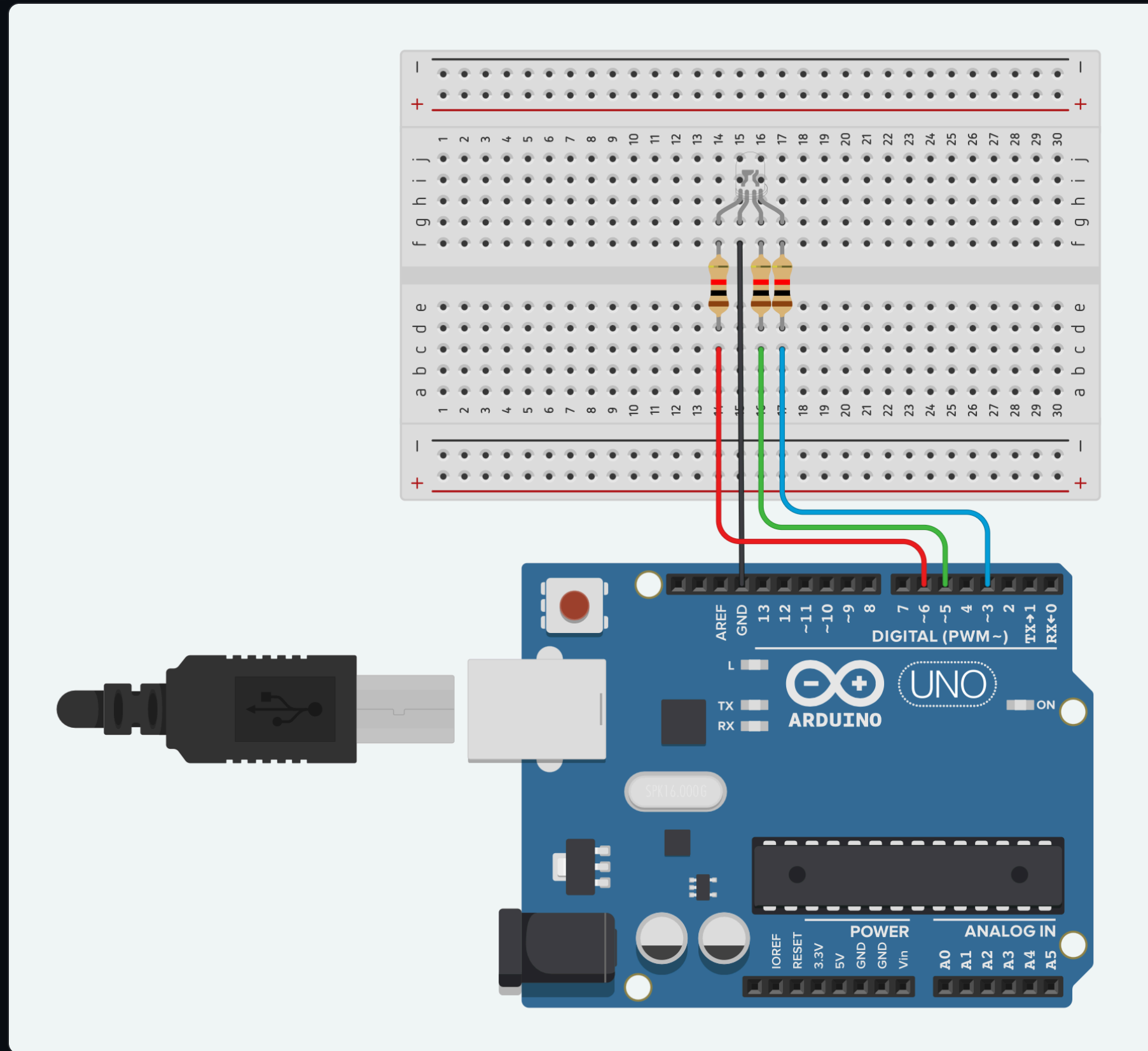
## VIKTIGT — RGB-LED:EN

**Common Cathode.** 4 ben i rad.

Ordning från platta sidan: Röd · **Katod** · Grön · Blå

Katoden är **längst**, sitter **andra från platta sidan**, och går till **GND**.

# Koppla RGB-LED:en.



R → D6 · G → D5 · B → D3 · katod → GND · varje färg via egen 220 Ω.

Gör detta först: dra en kabel från Arduinons GND till **minus-skenan** på breadboarden. Då har alla komponenter en minus-väg.

NYTT KOMMANDO • MELLAN AV OCH PÅ

`analogWrite` .

`digitalWrite` kunde bara två saker: **HIGH** eller **LOW**.

`analogWrite` tar ett tal från **0** till **255**. Allt däremellan = **PWM**.

```
const int ledR = 6, ledG = 5, ledB = 3;
```

```
analogWrite(ledR, 200); // röd hög
```

```
analogWrite(ledG, 0); // grön av
```

```
analogWrite(ledB, 200); // blå hög → lila
```



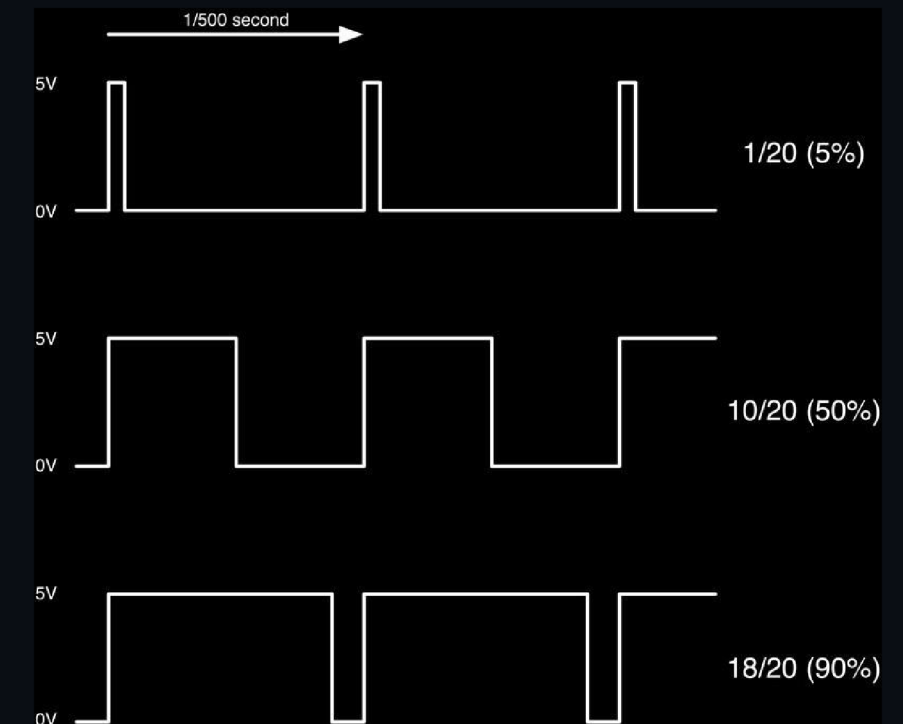
P W M

## Duty cycle.

0 → alltid LOW → släckt

128 → 50 % PÅ-tid → halvstyrka

255 → alltid HIGH → full styrka



## ÖVNING

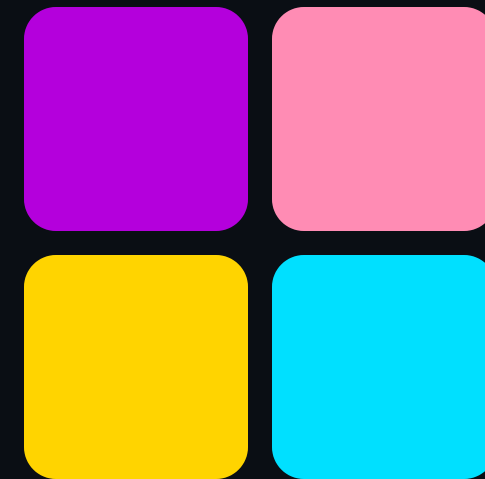
# Hitta färgen.

Experimentera med värden **0–255** på varje kanal. Ladda upp, titta, justera.

- **Lila** — röd + blå, ingen grön
- **Gammelrosa** — mycket röd, lagom blå, lite grön
- **Skolgul** — full röd, lagom grön, ingen blå
- **Cyan** — ingen röd, full grön + blå

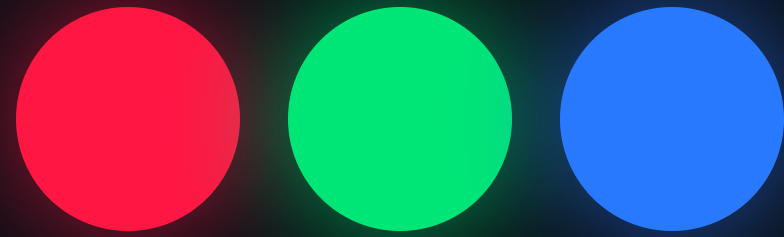
### REGELN

Grön lapp = du hittade en färg du gillar. Röd lapp = du fastnat på något.



EFTER TRÄFF 2

# Ni har en pixel.



Ni kan blanda *alla färger* ur tre kanaler, och ni har lärt Arduinon att leverera något *mellan* helt av och helt på.

*Nästa gång: vi läser av världen och svarar. Knapp + buzzer.*

TRÄFF 3 AV 5

# Digital input

Modul 3: **Knapp, buzzer, logik**

NAMNGIVNA VÄRDEN

`const int` och `int`.

Ni har redan använt `const int` — för pin-nummer.

Nu behöver ni också `int` (utan `const`) — för värden som **ska kunna ändras under tiden programmet kör**: räknare, tillstånd, sensormätningar.

TUMREGEL

`const int` = sätts en gång, aldrig mer.

`int` = kan ändras.

`bool` = sant eller falskt.

```
const int knappPin = 9;    // ändras aldrig
int lastState = HIGH;      // kan ändras
bool larmPaslaget = false; // kan togglas
```

*Full förklaring av datatyper, scope och operatorer i kompendiets Bilaga A.*



# Input $\neq$ Output.

Hittills har Arduinon bara skickat ström ut (OUTPUT).

Nu läser den av ett tillstånd **in** (INPUT).

```
pinMode(knappPin, INPUT_PULLUP);  
// digitalRead(knappPin):  
//    LOW = tryckt, HIGH = släppt
```

## VARFÖR PULLUP?

En pinne som bara "lyssnar" utan koppling till plus eller minus *flyter* — läsningen blir slumpmässig.

**INPUT\_PULLUP** låter Arduinon själv dra pinnen till HIGH. När du trycker dras den till GND (LOW).

Därför: **tryckt** = LOW, släppt = HIGH.



FATTA BESLUT

`if` / `else` .

Läs ett värde → jämför → agera olika beroende på resultatet.

Operatorerna: `==` lika, `!=` olika, `<` mindre, `>` större.

VANLIGASTE NYBÖRJARFELET

`=` tilldelar värde.

`==` jämför.

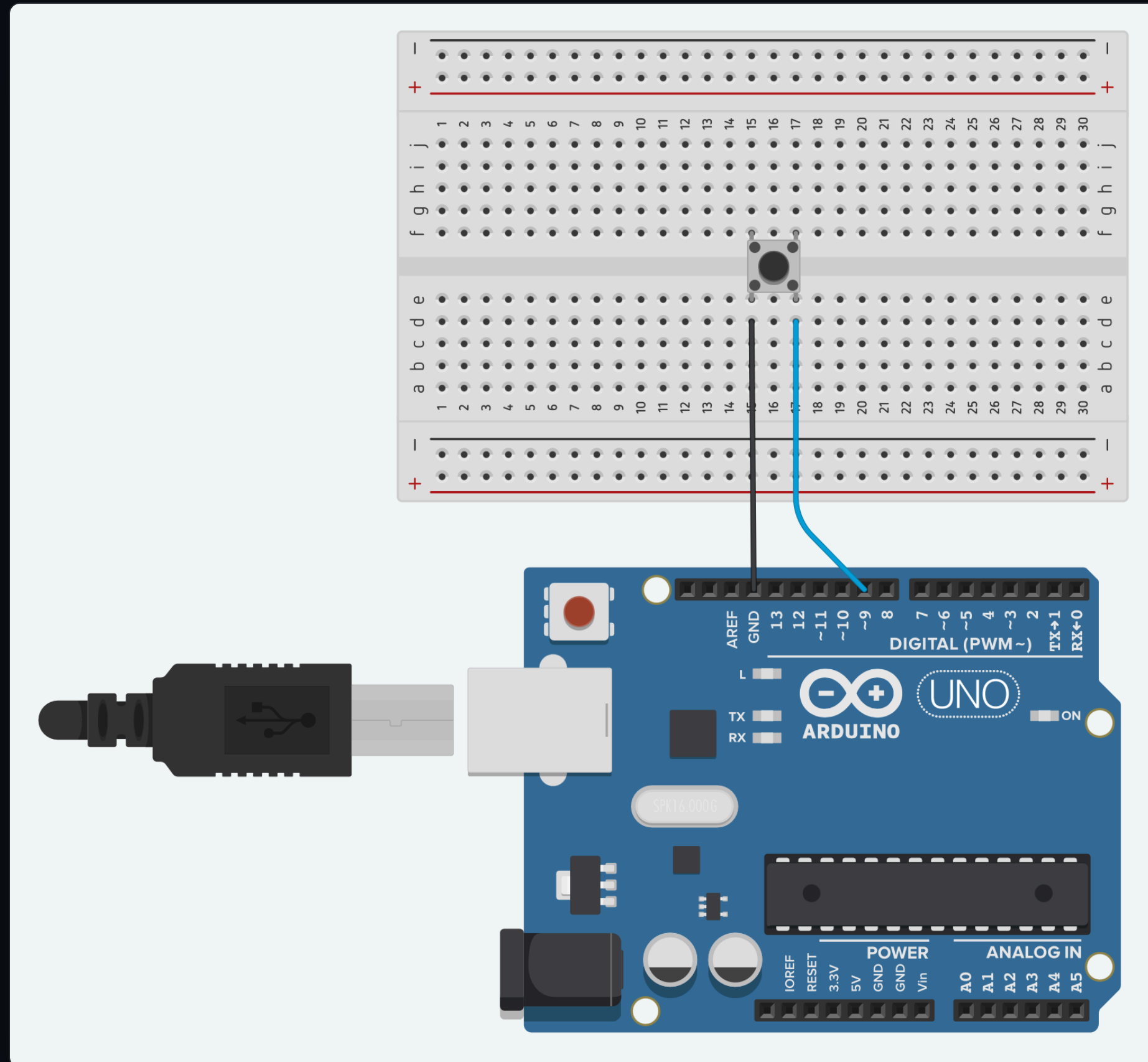
Glöm inte andra likhetstecknet.

```
if (digitalRead(knappPin) == LOW) {  
    // knappen är tryckt  
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  
} else {  
    // släppt  
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  
}
```

Fler operatorer (`&&`, `||`, `!`)

och kedjade `if/else` i kompendiets Bilaga A.

# Koppla knappen.



Vi använder bara knapp A → D9 · andra benet till GND. Ingen pulldown-resistor — `INPUT_PULLUP` sköter det internt.

# Reagera på flanken.

En knapp som **hålls nere** skulle toggla hundratals gånger per sekund. Resultat: larmet blinkar mellan av/på som ett stroboskop.

Lösningen: agera inte på att knappen *är* nere. Agera på att den **just nu gick från HIGH till LOW** — flanken.

## MÖNSTRET

Spara förra värdet. Jämför med nuvarande. Om det ändrats åt rätt håll → det är en flank → agera en gång.

```
bool larmPaslaget = false;
int lastState = HIGH;

void loop() {
    int state = digitalRead(knappPin);
    if (state == LOW && lastState == HIGH) {
        // just nu tryckt – toggla
        larmPaslaget = !larmPaslaget;
    }
    lastState = state;
    delay(10); // mot studs
}
```

ACTIVE BUZZER

# En varning först.

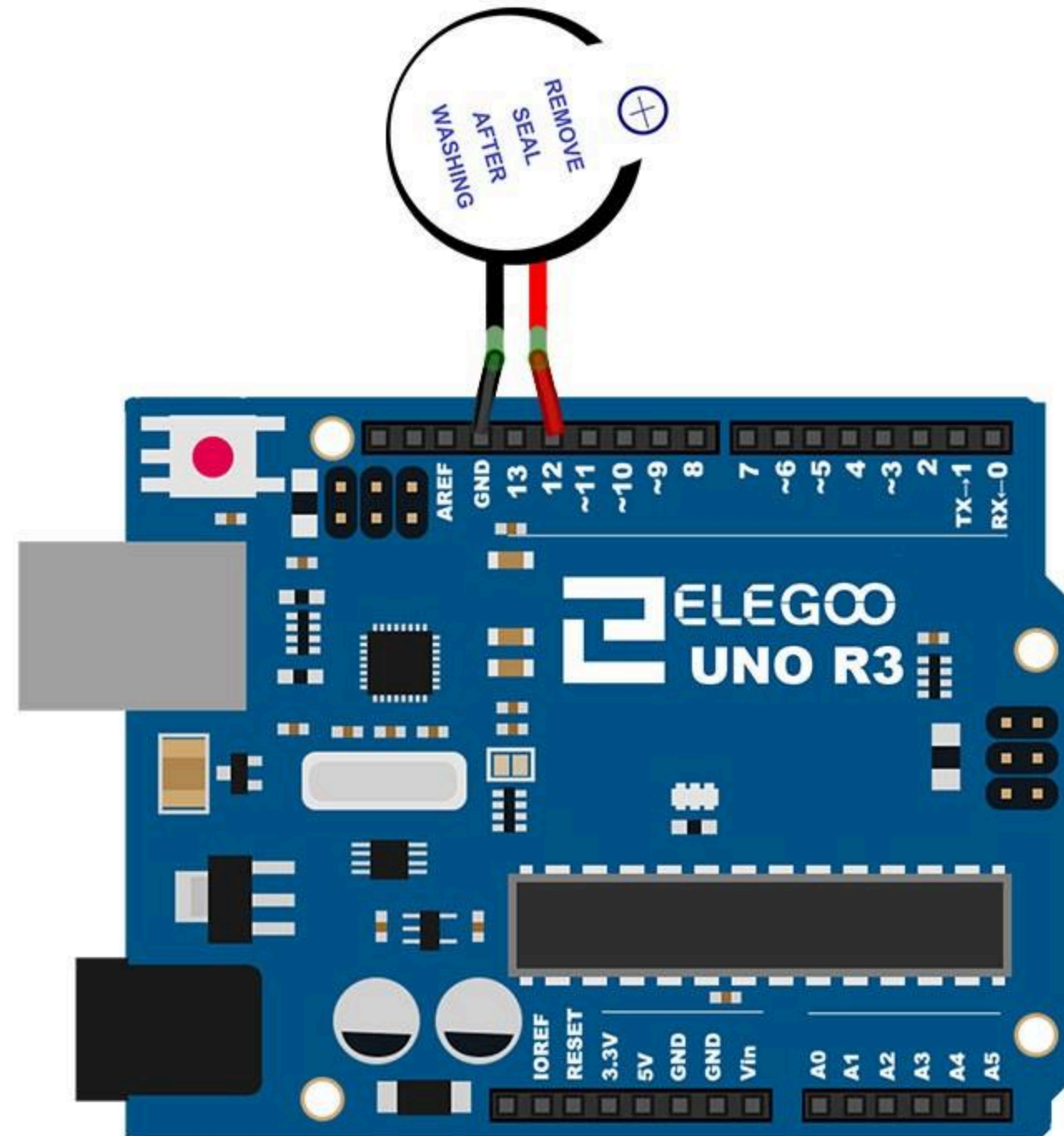
## ❗ EXTREMT VIKTIGT

Dra absolut inte av den lilla  
klisterlappen  
"REMOVE SEAL AFTER WASHING"  
på er buzzer.

Gör ni det kommer era öron att **blöda** och jag  
kastar ut er. Den är vår ljuddämpare.



# Koppla buzzern.



Långt ben (+) → D12 · kort ben → GND. Rakt in i Arduino-headerna. Ingen breadboard, ingen resistor.



SÄTT IHOP ALLT

# Läs knapp. Styr buzzer.

Knappen ner → buzzern tjuder.

Släpp → tyst.

INPUT → `if / else` → OUTPUT

SÄTT IHOP ALLT • KÄRNAN I LOOP()

## Kärnan i `loop()`.

```
if (digitalRead(knappPin) == LOW) {  
    digitalWrite(buzzerPin, HIGH);  
} else {  
    digitalWrite(buzzerPin, LOW);  
}
```

*Active buzzer: HIGH = pip, LOW = tyst. Ingen tone() behövs.*



EFTER TRÄFF 3

# Arduinon lyssnar.

Ni har byggt Arduinons första **sensor** — en knapp — och gett den en **röst** — buzzern. Arduinon läser den ena — och styr den andra.

*Nästa gång: **analog sensorer**. Mörker, rörelse, mätvärden. Serial Monitor.*

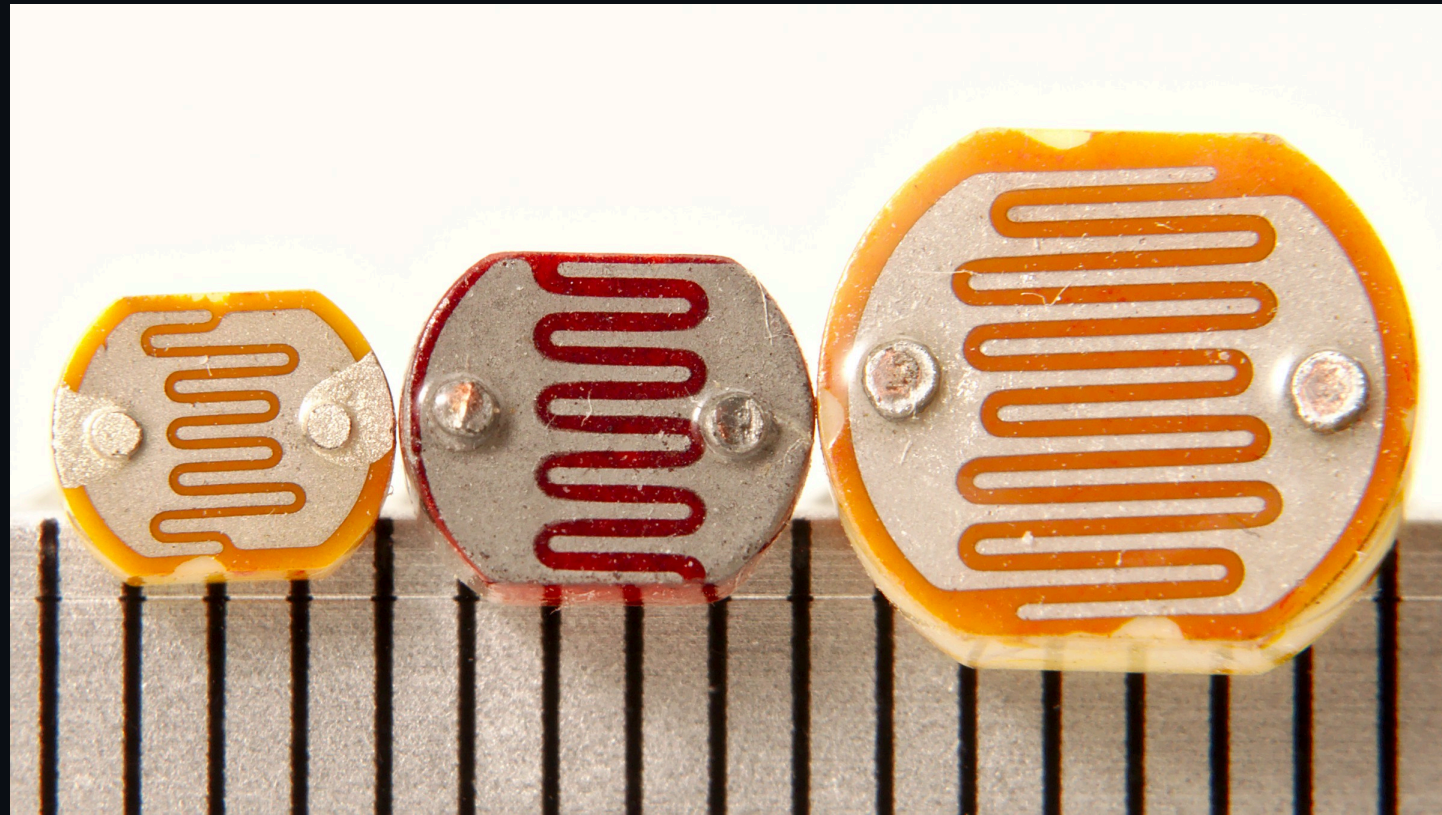
TRÄFF 4 AV 5

# Analog input

Modul 4: **Sensorer & Serial Monitor**

ANALOG INPUT

# Knappen var digital. Världen är analog.



Knappen: PÅ eller AV.

Ljuset: halvmörkt, starkt, svagt.

`analogRead(A0)` ger 0–1023

NYTT KOMMANDO

## `analogRead()` — Arduinos linjal.

```
int ljus = analogRead(A0);
```

**0** → 0 V → helt mörkt

**1023** → 5 V → fullt ljus

Allt däremellan = mellanting.

GÖR DETTA NU

Bygg spänningsdelaren:  
fotocell + 1 kΩ → pin **A0**

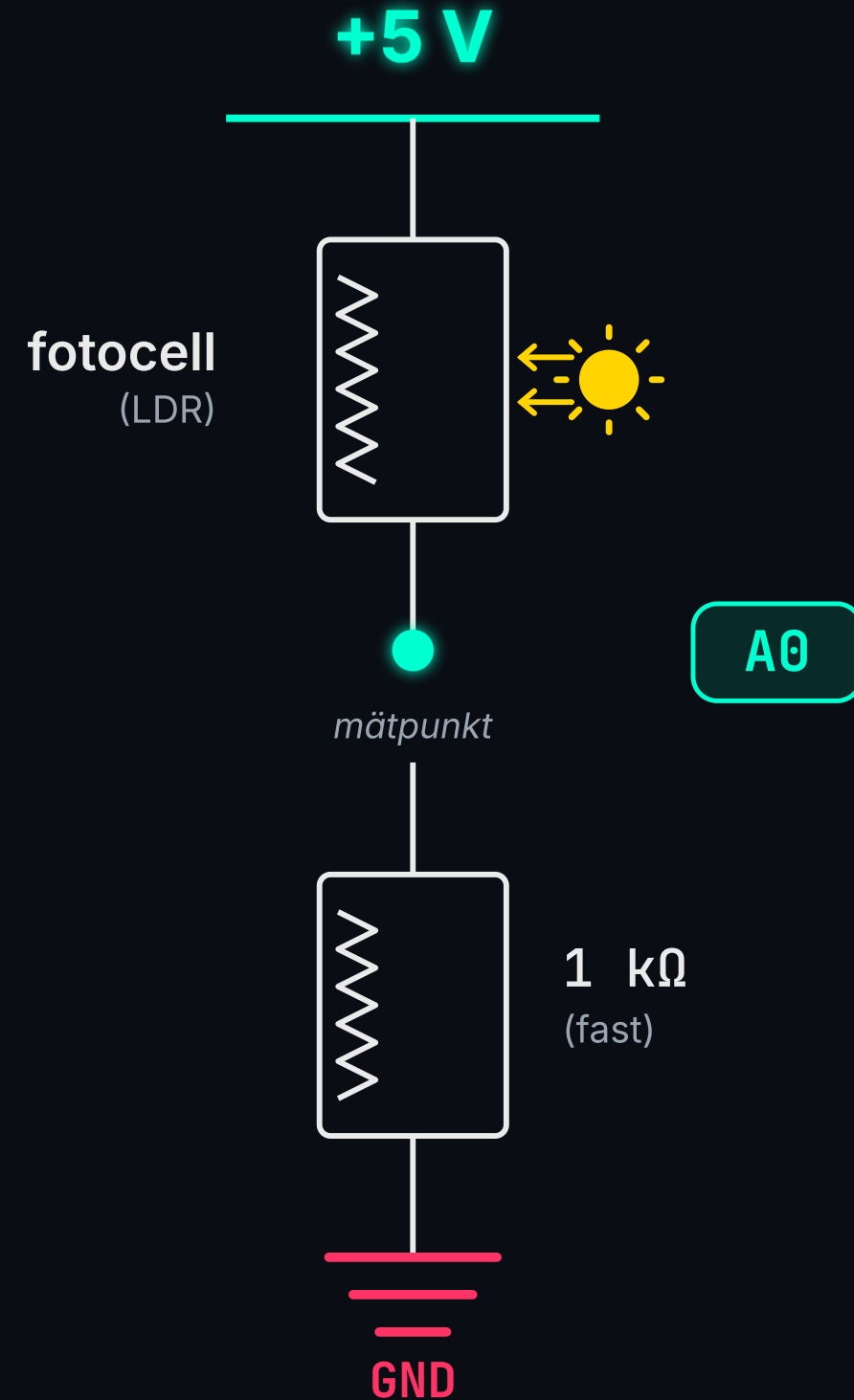
*Fotocell (LDR): 50 kΩ i mörker · 500 Ω i solljus.  
Starkt ljus → A0 läser högt värde.*

# Spänningsdelaren.

Tänk dig ett vattenrör som höjdskala: **+5 V** är uppe, **GND** är nere. Två motstånd i serie är två rörsegment; skarven mellan dem är en tapp — där mäter **A0**.

- Lika stora → skarven mitt på → **A0 ≈ 2,5 V**.
- Mer motstånd **ovanför** → skarven pressas ner → **A0 sjunker**.
- Mer motstånd **nedanför** → skarven dras upp → **A0 stiger**.

*Fotocellen* är det övre motståndet. Mörker → högt → **A0 sjunker**. Ljus → lågt → **A0 stiger**. `analogRead(A0)` ger **0–1023**.



## TYPISKA VÄRDEN 1 kΩ MOT GND

- Hand över **20–100**
- Rumsljus **150–400**
- Lampa nära **500–700**

`analogRead(A0)` ger

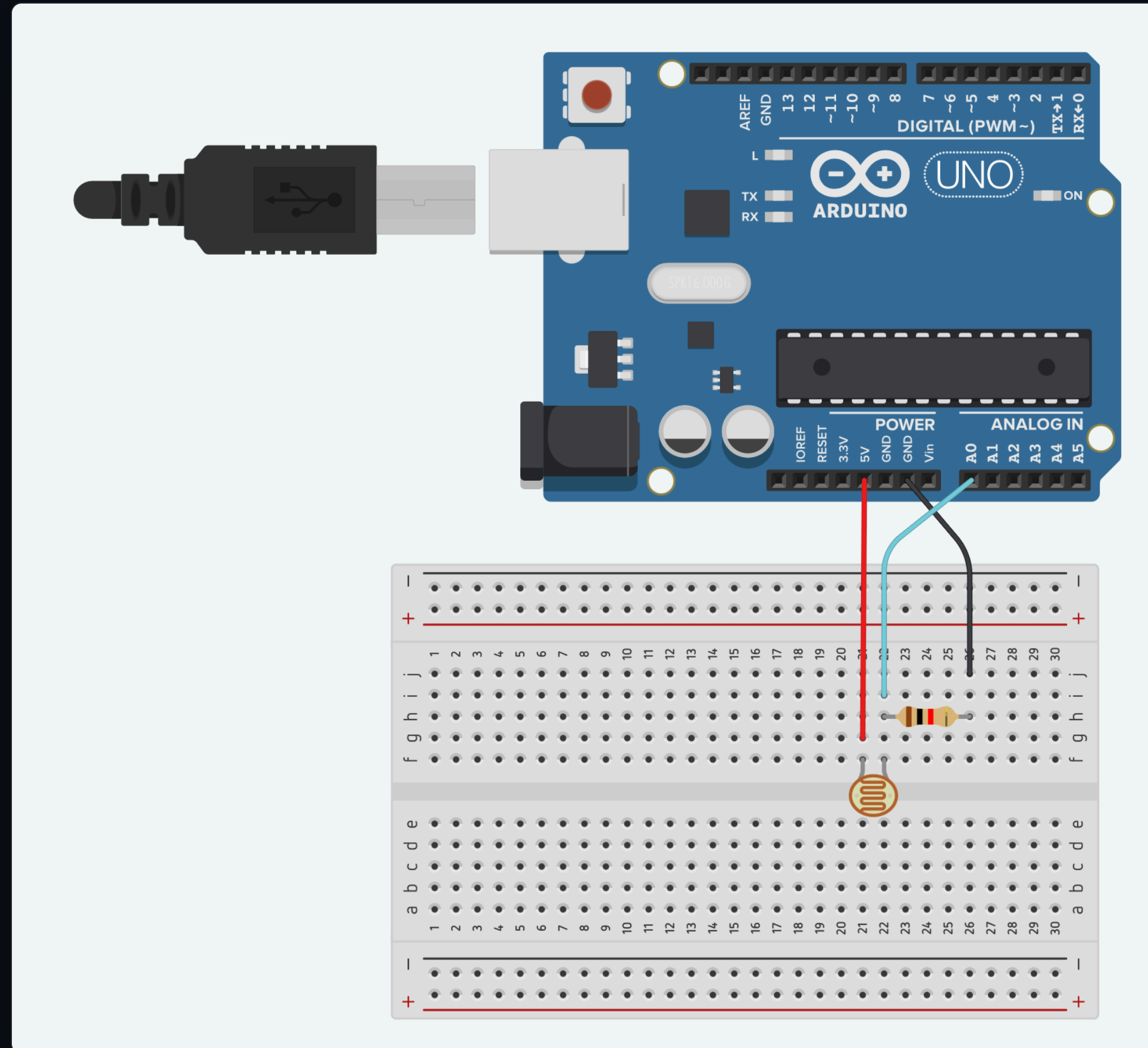
**0 – 1023**

(10 bitar · ≈ 5 mV/steg)

**mörkt** → lågt värde · **ljus** → högt värde

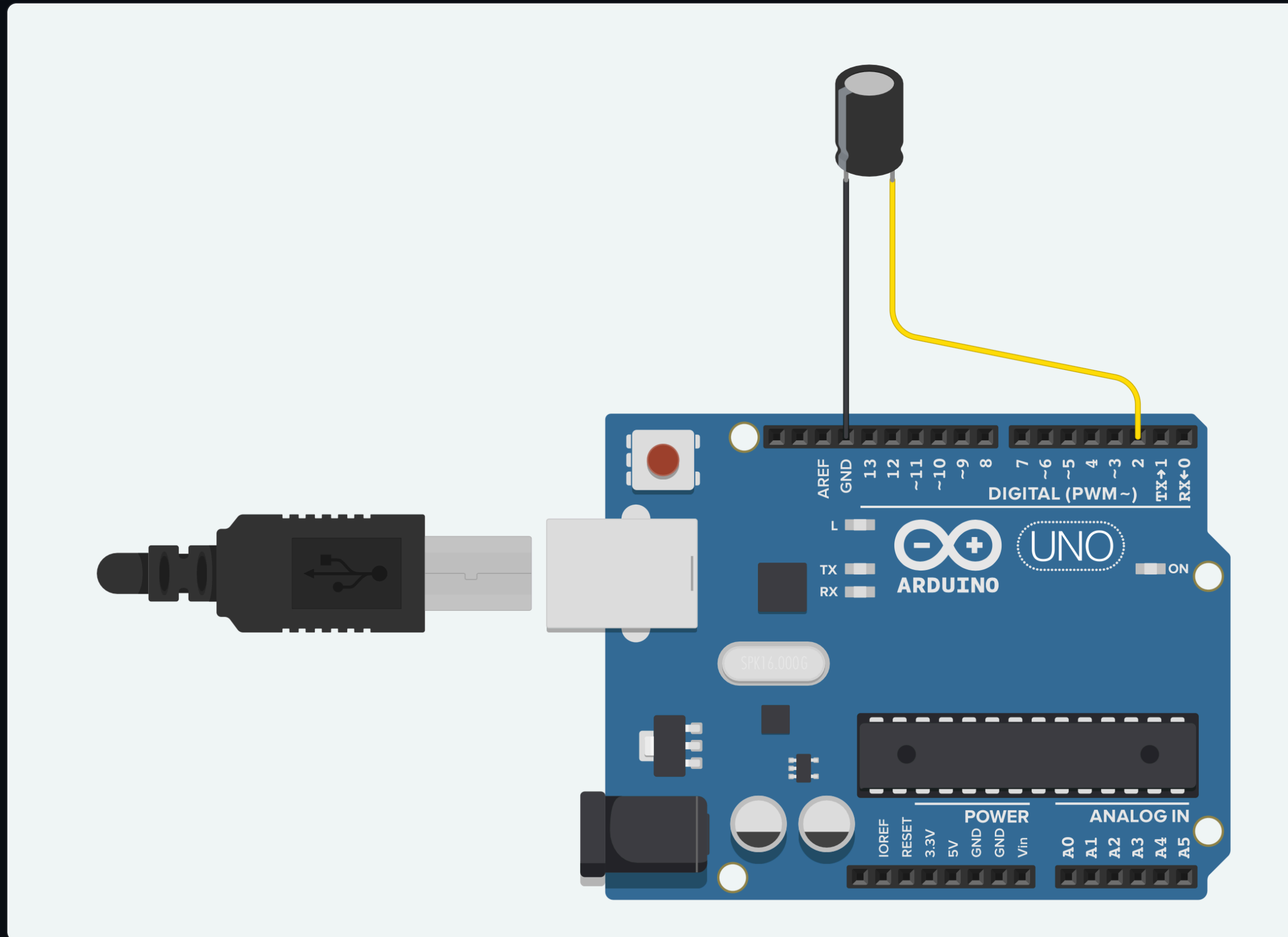


# Koppla fotocellen.



Spänningsdelare: 5 V → fotocell → A0 → 1 kΩ → GND. Mörker ger lågt värde, ljus ger högt värde.

# Koppla tilt-sensorn.



Rakt in i Arduino-headerna: **ena benet** → **D2**, **andra benet** → **GND**. Kräver ingen breadboard. Digital sensor — öppen/sluten, precis som en knapp. Läses med `digitalRead`, inte `analogRead`. Tinkercad har ingen tilt-modell, så den ritas som en cylinder — i verkligheten är det en liten metallburk.



FELSÖKNING

# Serial Monitor.

Hur ser vi vilka värden Arduinon **läser**?

Vi låter den skriva ut dem till datorn över **USB**.

Öppna **förstöringsglaset** uppe till höger i Arduino IDE.

```
void setup() {  
    Serial.begin(9600);  
}  
  
void loop() {  
    int ljus = analogRead(A0);  
    Serial.println(ljus);  
    delay(100);  
}
```

FRI ÖVNING

## Hitta din tröskel.

Printa **både** ljus och tilt till Serial Monitor. Jämför siffrorna mot omgivningen.

- Täck fotocellen — vilket värde?
- Lys på den — vilket värde?
- Luta tilt-sensorn — ser du HIGH → LOW?

# Koden att köra.

```
void loop() {  
  int ljus  = analogRead(A0);  
  int tilt  = digitalRead(2);  
  Serial.print("ljus=");  
  Serial.print(ljus);  
  Serial.print(" tilt=");  
  Serial.println(tilt);  
  delay(200);  
}
```

Full sketch med `setup()` i kompendiet, kapitel 4.

EFTER TRÄFF 4

# Arduinon känner världen.

Ni kan läsa **ljus** med en fotocell, **lutning** med en tilt-sensor, och **titta in** i Arduinons minne via Serial Monitor.

*Nästa vecka: **hackathon**. Ni sätter ihop allt till ett fungerande tjuvlarm. Kom hungriga.*

TRÄFF 5 AV 5

# Integration

Modul 5: **Hackathon** — bygg larmet



HACKATHON

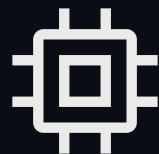
# Ingenjörssuppgiften.

Ingen manual att kopiera. Ni har alla delar. **Sätt ihop dem.**



**INPUT**

Knapp · LDR · Tilt



**LOGIK**

Arduino & kod



**OUTPUT**

RGB-LED · Buzzer

**Regler:** Knappen togglar larm-läge. Larm PÅ + tilt rörd = tjut + rött blink.  
Larm AV + mörkt = stämningsljus.

# Pin-tilldelning

Samma pinnar som ni använt i varje lektion.

| VARIABEL     | PIN       | MODUL   |
|--------------|-----------|---------|
| knappPin     | D9        | Modul 3 |
| tiltPin      | D2        | Modul 4 |
| ldrPin       | A0        | Modul 4 |
| buzzerPin    | D12       | Modul 3 |
| ledR / G / B | 6 / 5 / 3 | Modul 2 |

```
bool larmPaslaget = false;
```

```
const int morkTroskel = 300; // startvärde – kalibrera själv
```

→ Kompletta startmall med `setup()` och `loop()`: Bilaga D



EFTER KURSEN

# Vart härifrån?

## TinkerCAD Circuits [tinkercad.com/circuits](https://tinkercad.com/circuits)

Gratis online-simulator för Arduino. Bygg kretsen i browsern, skriv samma kod som i IDE:n, tryck play — **hela kretsen simuleras**, inklusive LED:ar, sensorer och Serial Monitor. Perfekt för att prova idéer utan att ha kittet framför sig.

## Online-projekt

Hackster.io · Instructables · Make: — recept från väderstationer till MIDI-instrument. Kopiera något enkelt, förstå vad du kopierade.

## Ert eget hem

Vad skulle ni vilja automatisera?  
Lampa i hallen. Brevlåde-notis.  
Kaffebryggare-timer. Ett litet verkligt problem slår varje tutorial.

*Fullständig lista i kompendiets Modul 5-avslutning.*

EFTER FEM TRÄFFAR

**Tack.**

Ni har byggt ett system som **läser**  
**av omvärlden**  
och **reagerar på den.**  
Grunden i inbyggda system.

FR0 Ånge • 2026